



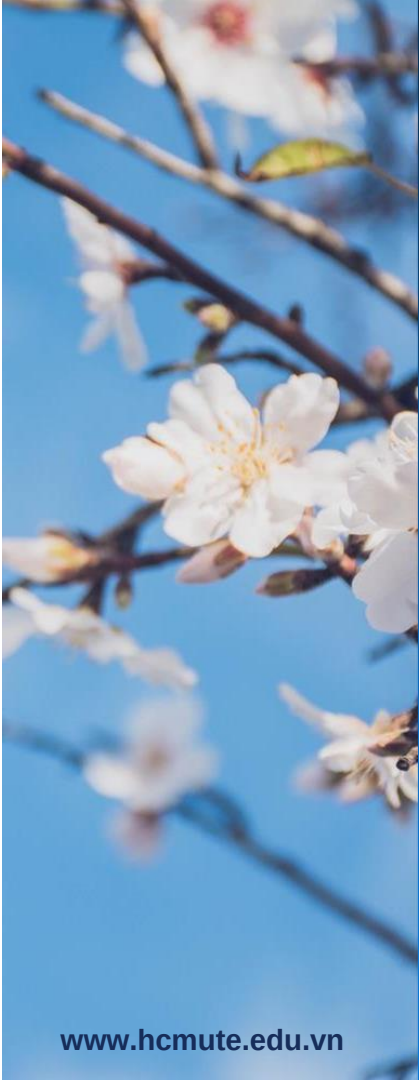
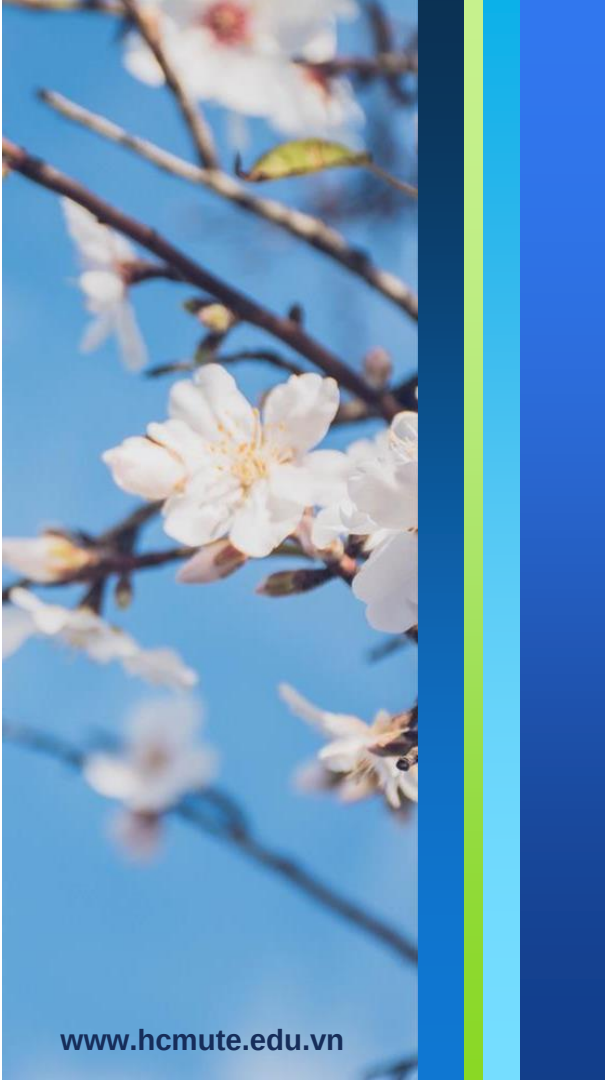
Bài 7

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Giảng viên: Lê Thị Thanh Hải
Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng

Mục tiêu

- ➔ Nhận dạng được hai loại tích phân suy rộng.
- ➔ Tính được giá trị của tích phân suy rộng.
- ➔ Khảo sát được sự hội tụ của tích phân suy rộng.



Nội dung

7.1 Tích phân suy rộng loại 1

7.2 Tích phân suy rộng loại 2

7.3 Các tiêu chuẩn hội tụ của tích phân

7.1

Tích phân suy rộng loại 1

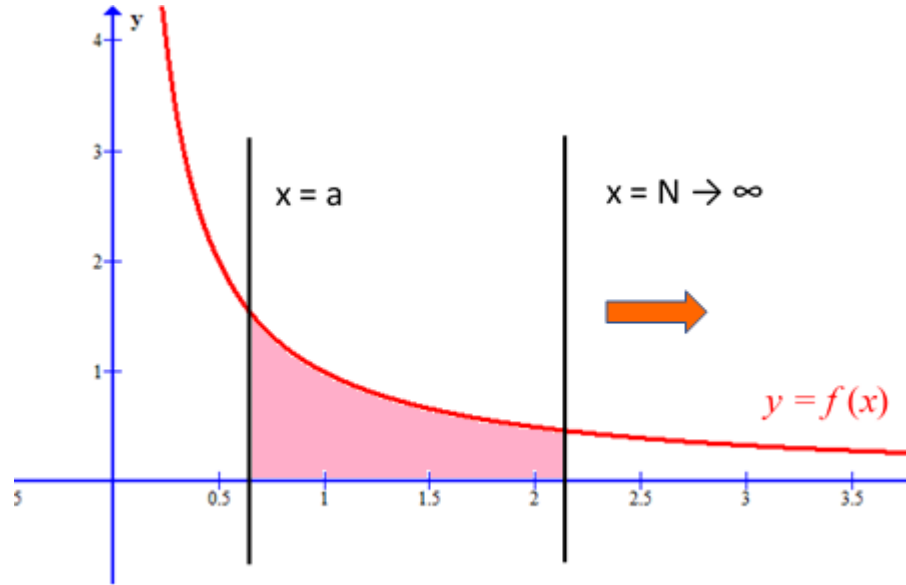
❖ Tích phân suy rộng với cận vô hạn (loại 1)

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^N f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{N \rightarrow -\infty} \int_N^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{\infty} f(x)dx$$

$f(x)$ liên tục với mọi x thuộc $[a, +\infty)$



Tích phân suy rộng là **hội tụ** nếu giới hạn hữu hạn và **phân kỳ** nếu ngược lại.

Ví dụ 7.1.

Tính tích phân suy rộng

$$I = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

Ví dụ 7.2.

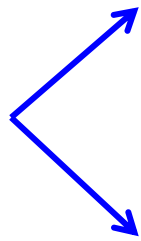
Tính tích phân suy rộng

$$I = \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

Chú ý 1

$$\int_a^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} dx$$

$(a > 0)$



hội tụ về $\frac{a^{1-\alpha}}{\alpha-1}$ khi $\alpha > 1$

phân kỳ khi $\alpha \leq 1$

7.2

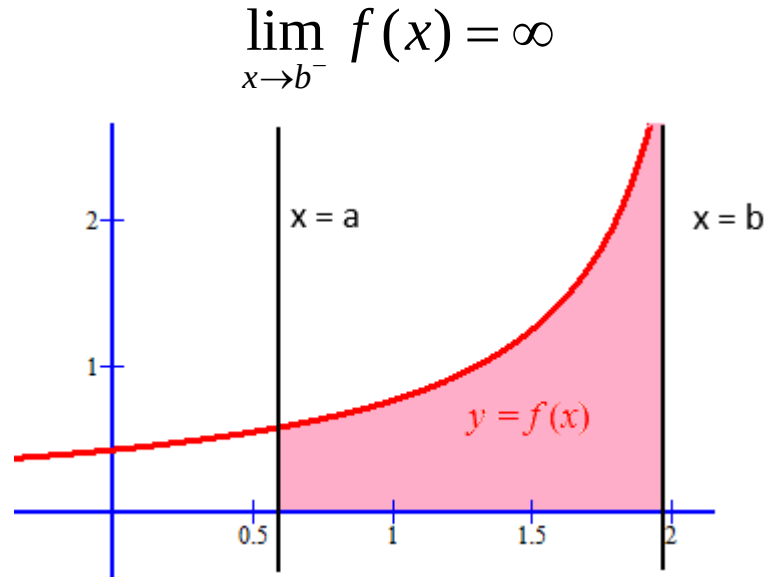
Tích phân suy rộng loại 2

❖ Tích phân suy rộng với hàm không bị chặn (loại 2)

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$



Ví dụ 7.3.

Tính tích phân suy rộng

$$I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Chú ý 2

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx \begin{cases} \text{hội tụ về } \frac{(b-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha} & \text{khi } \alpha < 1 \\ \text{phân kỳ khi } \alpha \geq 1 \end{cases}$$

Ví dụ 7.4.

Tính tích phân suy rộng

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$$

7.3

Các tiêu chuẩn hội tụ của tích phân

❖ Tiêu chuẩn so sánh trực tiếp

Giả sử f và g là hai hàm liên tục, không âm thỏa mãn

$f(x) \leq g(x)$ với mọi $x \geq a$. Khi đó

➤ Nếu $\int_a^{\infty} g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^{\infty} f(x)dx$ cũng hội tụ.

➤ Nếu $\int_a^{\infty} f(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^{\infty} g(x)dx$ cũng phân kỳ.

Ví dụ 7.5.

Xét sự hội tụ của
tích phân

$$I = \int_1^{\infty} \frac{x \sin^2 x}{x^4 + 7} dx$$

Ví dụ 7.6.

Xét sự hội tụ của
tích phân

$$I = \int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$$

Ví dụ 7.7.

Xét sự hội tụ của
tích phân

$$I = \int_0^1 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

❖ Tiêu chuẩn so sánh giới hạn

Nếu f và g là hai hàm liên tục, không âm với mọi $x \geq a$ thỏa

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k \neq 0$$

Khi đó

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \text{ hội tụ} \iff \int_a^{\infty} g(x) dx \text{ hội tụ}$$

Ví dụ 7.8.

Xét sự hội tụ của
tích phân

$$I = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{x^2} dx$$

Ví dụ 7.9.

Xét sự hội tụ của
tích phân

$$I = \int_1^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{x} dx$$

❖ Hội tụ tuyệt đối và hội tụ có điều kiện (bán hội tụ)

• Nếu $\int_a^{\infty} |f(x)| dx$ hội tụ thì $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ tuyệt đối.

• Nếu $\int_a^{\infty} |f(x)| dx$ phân kỳ và $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ thì $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ có điều kiện hay bán hội tụ.

Ví dụ 7.10.

Xét sự hội tụ của
tích phân

$$I = \int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$$

Kết bài

Những vấn đề sinh viên cần quan tâm

- Sử dụng giới hạn để tính giá trị tích phân suy rộng
- Áp dụng các tiêu chuẩn so sánh và hội tụ tuyệt đối để khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng
- Đọc thêm về các hàm Hyperbolic trong giáo trình chương 7, mục 7.8.